河南农业大学 2019-2020 学年第二学期

《高等数学 A（II）》期末考试试卷（A）参考答案

一、判断题（每小题 2 分，共计 12 分）

题号	1	2	3	4	5	6
对错	×	√	×	√	√	×

二、选择题（每小题 2 分，共 12 分）

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	A	B	C	D	B

三、填空题（每小题 2 分，共 16 分）

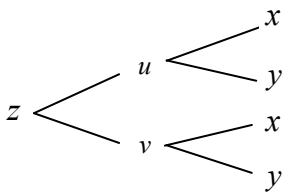
1、$(0,2,0)$　　2、$-\frac{1}{6}$　　3、$\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$

4、$\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$　　5、$\{6,3,0\}$

6、$\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dy\int_0^{1-x-y} f(x,y,z)dz$ 或其他等价形式　　7、 4π　　8、$-\frac{\pi}{2}$

四、计算题（每题 10 分，共计 50 分）

1、解　该函数关系的链式结构如图所示，故有



$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\\&=(2uv-v^2)\cdot\sin y+(u^2-2uv)\cdot\cos y\\&=3x^2\sin^2 y\cos y-3x^2\cos^2 y\sin y\cdot\end{aligned}$$

---------- 6 分

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y}&=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\\&=\left(2uv-v^2\right)\cdot x\cos y+\left(u^2-2uv\right)\cdot\left(-x\sin y\right)\\&=x^3\left(2\sin y\cos^2 y+2\sin^2 y\cos y-\cos^3 y-\sin^3 y\right).\end{aligned}$$ ----- 10 分

2、**解：**按 Y 型区域积分，则

$$D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 2, y\le x\le 2y\right\},$$

---- 3 分

于是 $\iint\limits_D (x^2+y^2-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^2 \mathrm{d}y \int_y^{2y} \left(x^2+y^2-y\right)\mathrm{d}x$

---------- 7 分

$= \int_0^2 \left[\frac{1}{3}x^3 + xy^2 - yx\right]_y^{2y} \mathrm{d}y = \int_0^2 \left(\frac{10}{3}y^3 - y^2\right)\mathrm{d}y = \frac{32}{3}.$

------ 10 分

3、**解：** L 的参数方程为

$$x = a\cos\theta, \quad y = a\sin\theta.$$

---- 3 分

参数 θ 由 0 到 π. 故

$$\int_L y^2\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} a^2\sin^2\theta\left(-a\sin\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

---- 7 分

$$= a^3\int_0^{\pi}\left(1-\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\cos\theta$$

$$= a^3\left[\cos\theta - \frac{1}{3}\cos^3\theta\right]_0^{\pi} = -\frac{4}{3}a^3.$$

------ 10 分

4、**解：** Σ： $z = \sqrt{a^2-x^2-y^2}$ ， $(x,y) \in D_{xy}$,

$D_{xy}: x^2+y^2 \le a^2-h^2$, $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$

---- 3 分

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{dS}{z} = \iint\limits_{D_{xy}}\frac{adxdy}{a^2-x^2-y^2} = a\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{rdr}{a^2-r^2}$$

---- 7 分

$$= 2\pi a\left[-\frac{1}{2}\ln(a^2-r^2)\right]_0^{\sqrt{a^2-h^2}} = 2\pi a\ln\frac{a}{h}$$

----10 分

5、**解：** $\frac{1}{x^2+4x+3} = \frac{1}{(x+1)(x+3)} = \frac{1}{2(1+x)} - \frac{1}{2(3+x)}$

---- 3 分

$$= \frac{1}{4\left(1+\frac{x-1}{2}\right)} - \frac{1}{8\left(1+\frac{x-1}{4}\right)} \qquad \begin{cases}\left|\frac{x-1}{2}\right|<1\\ \left|\frac{x-1}{4}\right|<1\end{cases}$$

---- 6 分

$$= \frac{1}{4}\left(1 - \frac{x-1}{2} + \frac{(x-1)^2}{2^2} + \cdots + (-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^n} + \cdots\right)$$

$$-\frac{1}{8}\left(1-\frac{x-1}{4}+\frac{(x-1)^2}{4^2}+\cdots+(-1)^n\frac{(x-1)^n}{4^n}+\cdots\right)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x-1)^n \qquad (-1<x<3)$$ ---------- 10 分

五、应用题：

方法一

解：函数 $F(x,y)=x^2+2y^2-xy+\lambda(x+y-32)$ ---------- 3 分

解方程组 $\begin{cases}F_x=2x-y+\lambda=0\\F_y=4y-x+\lambda=0\\x+y-32=0\end{cases}$ ---------- 6 分

得 $x=20,y=12$，故点(20,12)是函数 $C(x,y)$ 可能的极值点. ---------- 8 分

因为点(20,12)是函数 $C(x,y)$ 唯一的驻点，且该问题必有最小值，所以点(20,12) 也是函数 $C(x,y)$ 最小值点，最小值为

$C(20,12)=20^2+2\times12^2-20\times12$=448 (万元) ---------- 10 分

方法二

解：可由条件 $x+y=32$ 解出 $y=32-x$ 代入 $C(x,y)$，则条件极值问题可化为一元函数 $C(x,y)=x^2+2(32-x)^2-x(32-x)=4x^2-160x+2048$ 的无条件极值问题. ---------- 5 分

令 $C'=8x-160=0$ 可得， 唯一驻点 $x=20$，此时 $y=12$，且该问题必有最小值，所以点(20,12) 也是函数 $C(x,y)$ 最小值点，最小值为

$C(20,12)=20^2+2\times12^2-20\times12$=448 (万元) ---------- 10 分